СПЕЦИФІКАЦІЯ ВИМОГ ДЛЯ ВЕБЗАСТОСУНКУ БАНКУ

(приклад)

1. Призначення та межі проєкту

1.1 Призначення системи

Вебзастосунок банку призначений для надання клієнтам банку зручного та безпечного доступу до банківських послуг через інтернет. Система забезпечує управління фінансовими операціями, перегляд інформації про рахунки, здійснення платежів, переказів, а також доступ до додаткових банківських продуктів (кредити, депозити тощо).

1.2 Погодження, ухвалені в програмній документації

– специфікація розроблена на основі вимог замовника (банку) та стандартів безпеки фінансових систем (PCI DSS, ISO 27001);

– ухвалено використання сучасних вебтехнологій для забезпечення кросплатформної сумісності;

– визначено перелік основних функцій, які будуть реалізовані на першому етапі розробки.

1.3 Межі проєкту

– проєкт охоплює розробку клієнтської частини вебзастосунку та серверної інфраструктури для обробки фінансових операцій;

– інтеграція з зовнішніми платіжними системами (наприклад, Visa, MasterCard);

– не включає розробку мобільних застосунків (iOS, Android), але передбачає адаптивний дизайн для мобільних пристроїв;

– не охоплює апаратне забезпечення банкоматів чи POS-терміналів.

2. Загальний опис

2.1 Сфера застосування

Вебзастосунок використовується для надання банківських послуг фізичним особам та малому бізнесу. Застосунок підтримує операції з поточними та депозитними рахунками, платежі, перекази, а також доступ до інформації про банківські продукти.

ШАБЛОН

2.2 Характеристики користувачів

– фізичні особи: клієнти банку, які використовують застосунок для особистих фінансових операцій (перекази, оплата рахунків, управління рахунками);

– малий бізнес: підприємці, які використовують застосунок для управління бізнес-рахунками та здійснення платежів;

– адміністратори банку: персонал, який має доступ до адмінпанелі для управління користувачами та моніторингу транзакцій;

– рівень підготовки: користувачі мають базові навички роботи з вебзастосунками; адміністратори мають технічну підготовку.

2.3 Загальна структура і склад системи

– клієнтська частина: вебінтерфейс, побудований на основі React з адаптивним дизайном;

– серверна частина: API-сервер, побудований на Node.js із базою даних PostgreSQL;

– інтеграція: підключення до платіжних шлюзів, систем KYC (Know Your Customer) та AML (Anti-Money Laundering);

– адмінпанель: окремий модуль для адміністраторів із функціями управління користувачами та транзакціями.

2.4 Загальні обмеження

– застосунок працює лише за наявності стабільного інтернет-з’єднання;

– обмеження на кількість одночасних користувачів залежить від серверної інфраструктури;

– обмеження на обробку транзакцій відповідно до банківських регуляцій.

3. Функції системи

3.1 Авторизація та аутентифікація

3.1.1 Опис функції

Дозволяє користувачам входити в систему за допомогою логіну, пароля та двофакторної аутентифікації (2FA).

ШАБЛОН

3.1.2 Вхідна і вихідна інформація

– вхідна: логін, пароль, код 2FA (SMS або додаток-аутентифікатор);

– вихідна: токен доступу, інформація про користувача (ID, ім’я, статус).

3.1.3 Функціональні вимоги

– підтримка 2FA через SMS або Google Authenticator;

– шифрування паролів за допомогою bcrypt;

– блокування акаунту після 5 невдалих спроб входу.

3.2 Перегляд балансу та історії транзакцій

3.2.1 Опис функції

Користувач може переглядати поточний баланс своїх рахунків та історію транзакцій за вибраний період.

3.2.2 Вхідна і вихідна інформація

– вхідна: ID користувача, період (дата початку/кінця);

– вихідна: список транзакцій (дата, сума, тип, контрагент), поточний баланс.

3.2.3 Функціональні вимоги

– фільтрація транзакцій за типом (платежі, перекази, поповнення);

– експорт історії у форматі CSV;

– оновлення балансу в реальному часі.

3.3 Здійснення платежів і переказів

3.3.1 Опис функції

Користувач може здійснювати внутрішні та зовнішні перекази, а також оплачувати рахунки.

3.3.2 Вхідна і вихідна інформація

– вхідна: номер рахунку/картки одержувача, сума, коментар;

– вихідна: статус транзакції (успіх/помилка), ID транзакції.

3.3.3 Функціональні вимоги

– перевірка достатності коштів перед виконанням транзакції;

– ліміт на суму транзакції відповідно до банківських правил;

– підтвердження транзакції через 2FA.

ШАБЛОН

4. Вимоги до інформаційного забезпечення

4.1 Джерела і зміст вхідної інформації

– дані користувачів (ПІБ, номер рахунку, контактна інформація) надаються банківською системою;

– інформація про транзакції надходить із платіжних шлюзів;

– нормативні дані (курси валют, тарифи) отримуються з API НБУ або внутрішніх систем банку.

4.2 Нормативно-довідкова інформація

– довідник валют (UAH, USD, EUR тощо);

– класифікатор типів транзакцій (внутрішній переказ, міжнародний платіж тощо);

– довідник банківських продуктів (кредити, депозити).

4.3 Вимоги до способів організації, збереження та ведення інформації

– дані зберігаються в реляційній базі даних (PostgreSQL);

– регулярне резервне копіювання даних (щоденно);

– шифрування конфіденційних даних (AES-256).

5. Вимоги до технічного забезпечення

– сервери: високопродуктивні сервери з підтримкою масштабування (AWS EC2 або аналог);

– мережа: високошвидкісне з’єднання з підтримкою HTTPS;

– клієнтські пристрої: сучасні браузери (Chrome, Firefox, Safari) на ПК або мобільних пристроях.

6. Вимоги до програмного забезпечення

6.1 Архітектура програмної системи

– мікросервісна архітектура з окремими модулями для авторизації, транзакцій, адмінпанелі;

– RESTful API для взаємодії між клієнтом і сервером.

6.2 Системне програмне забезпечення

– ОС серверів: Linux (Ubuntu 20.04 або новіше);

– вебсервер: Nginx.

ШАБЛОН

6.3 Мережне програмне забезпечення

– протокол HTTPS із сертифікатом SSL/TLS;

– підтримка WebSocket для оновлення даних у реальному часі.

6.4 Програмне забезпечення ведення інформаційної бази

– СКБД: PostgreSQL 13 або новіше;

– інструменти міграції даних: Flyway.

6.5 Мова і технологія розробки

– frontend: React, TypeScript, Tailwind CSS;

– backend: Node.js, Express;

– база даних: PostgreSQL;

– інструменти: Docker, Kubernetes для розгортання.

7. Вимоги до зовнішніх інтерфейсів

7.1 Інтерфейс користувача

– адаптивний дизайн, сумісний із роздільною здатністю від 320x480 до 1920x1080;

– інтуїтивно зрозумілий інтерфейс із підтримкою української та англійської мов.

7.2 Апаратний інтерфейс

Не потребує спеціалізованого обладнання, працює на стандартних ПК і мобільних пристроях.

7.3 Програмний інтерфейс

– REST API для інтеграції з платіжними системами;

– SDK для підключення до банківських систем.

7.4 Комунікаційний протокол

– HTTPS для всіх запитів;

– WebSocket для оновлення даних у реальному часі.

8. Властивості програмного забезпечення

8.1 Доступність

Час роботи системи: 99.9% (не більше 8 годин простою на рік).

ШАБЛОН

8.2 Супроводжуваність

– модульна структура коду для спрощення оновлень;

– документація API та коду.

8.3 Переносимість

Сумісність із хмарними платформами (AWS, Azure).

8.4 Продуктивність

– час відповіді на запит: не більше 1 секунди при 1000 одночасних користувачів;

– обробка до 10 000 транзакцій за годину.

8.5 Надійність

– відновлення після збою за 5 хвилин;

– автоматичне резервне копіювання.

8.6 Безпека

– захист від SQL-ін’єкцій, XSS, CSRF;

– шифрування даних (AES-256);

– регулярні аудити безпеки.

9. Інші вимоги

– логування всіх дій користувачів для аудиту;

– підтримка GDPR для захисту даних користувачів;

– можливість масштабування системи для нових функцій (наприклад, інтеграція з криптовалютними гаманцями).

ШАБЛОН